编号：CL/GYNCLD/SHB/DJ/002-2024

作业指导书

蓄电池平衡重式叉车点检

版本号：　　V3.0

编制人：　　龙 军

审核人：　　孙 宏

批准人：　　冯 兴

2024-10-25 发布　　2024-11-01 实施

中国铁路成都铁路局贵阳南车辆段

目　次

一、作业项目信息.....错误！未定义书签。

二、版本变更信息.....错误！未定义书签。

三、人员要求.....错误！未定义书签。

四、工具、物料清单.....错误！未定义书签。

五、关键安全风险卡控表.....3

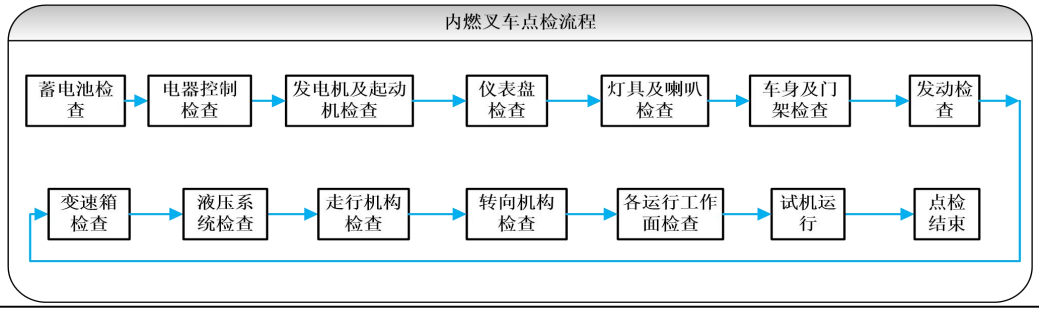
六、作业流程图.....3

七、作业内容及标准.....错误！未定义书签。

贵阳南车辆段 GUYANGNANCHELIANGDUAN 设备检作业指导书	编　　号	CL/GYNCLD/SHB/DJ/002-2024
	版　　本	V3.0
	作业项目	蓄电池平衡重式叉车点检

一、作业项目信息

蓄电池平衡重式叉车点检

适用型号	CPD、FEXP 型	位置	设备使用车间
修程	点检	周期	每班开工前
作业人数	1 人	作业时间	10 分钟/台
注意事项	1. 穿戴好安全帽、防护镜、橡胶手套等劳防用品，视力丧失和烫伤。 2. 电气检查时注意断电后方可进行，防止触电。 3. 在货叉、门架、属具下检查时，必须做好防止其下落（滑）措施。		
作业流程			
参考资料	蓄电池平衡重式叉车厂家安装、维护说明书、蓄电池操作安全和注意事项。		
安全防护及注意事项	危险——1. 点检作业时，注意电器短路。 2. 点检中如发现问题需维修处理时，必须停车、拉好手刹，关闭启动钥匙，与维修人员做好对接。 禁止——设备运行时，人体手臂及其他部位严禁进入或接触设备的夹持、旋转等机械运动区域和零件。		

二、版本变更信息

版本	修订日期	执行日期	更改情况说明	编制	审核	批准
V1.0	2017.03.10	2017.03.10	初次发布	王小勇	吕斌	王岐
V2.0	2017.07.28	2017.07.28	根据成都局集团公司最新作业指导书编制规定修订	王小勇	吕斌	王岐
V3.0	2024.10.10	2024.11.01	车辆部关于开展货车系统作业指导书专项清查及修订的通知	龙　军	孙宏	冯兴

三、人员要求

序号	名　称	要求	备注
1	技能要求	接受过关于该设备的综合培训，能够熟练操作，并持有《特种设备管理和作业人员证》。	
2	着装要求	1.按规定穿戴劳保服、帽、鞋。 2.劳保服上衣应保持整洁，各口袋须扣上，不得放置笔、本子、硬币等任何细碎易落物品。 3.女工发辫必须罩在工作帽内，不准穿拖鞋、凉鞋、高跟鞋进行操作。 4.戴好防护镜，以防铁屑、电解液飞溅伤眼。	

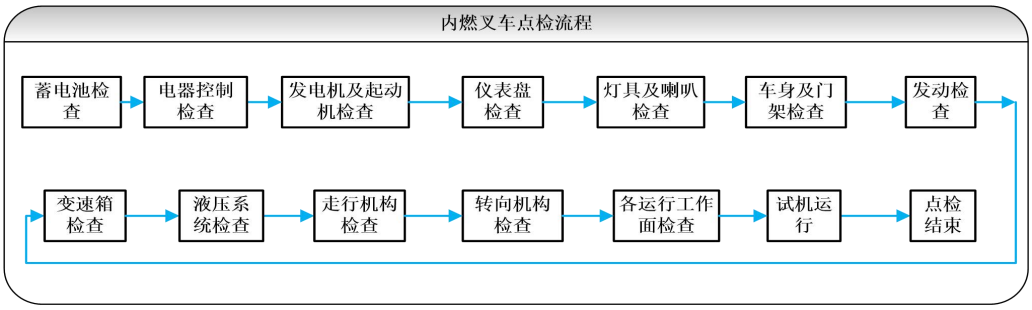
四、工具清单

序号	名　称	规格型号	单位	数量	备注
1	设备点检、运转记录卡		本	1	

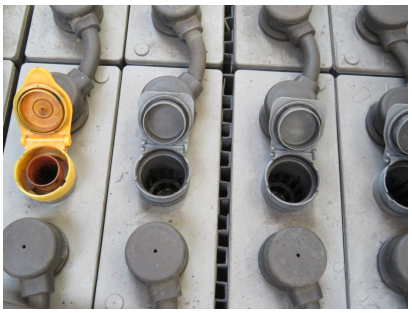
五、关键安全风险卡控表

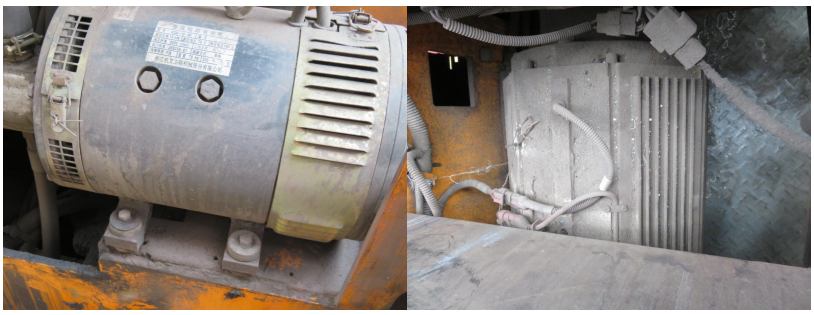
序号	风险名称	防控措施
	劳安风险	1.检查运动部件时注意防止夹伤。 2.紧固螺栓、螺母时，注意不要用力过猛，防止滑伤。 3.试机运行时不得接触运动部件。 4.防止人员、工具、配件、门架、货叉从高处坠（滑）落。 5.维护蓄电池时，要戴护目镜，橡胶手套和橡胶靴。 6.防止触电。

六、作业流程图

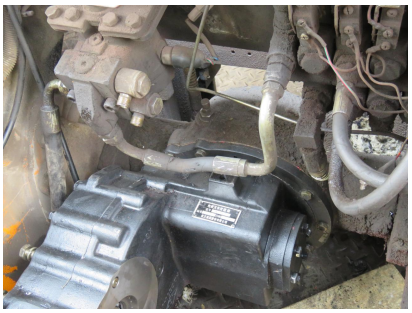

内燃叉车点检流程
蓄电池检查
电器控制检查
发电机及起动机检查
仪表盘检查
灯具及喇叭检查
车身及门架检查
发动检查
变速箱检查
液压系统检查
走行机构检查
转向机构检查
各运行工作面检查
试机运行
点检结束

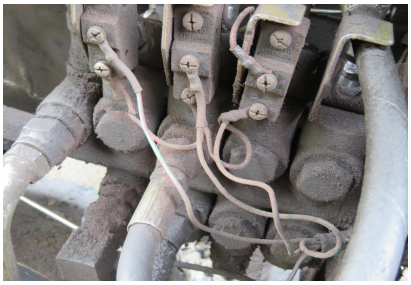
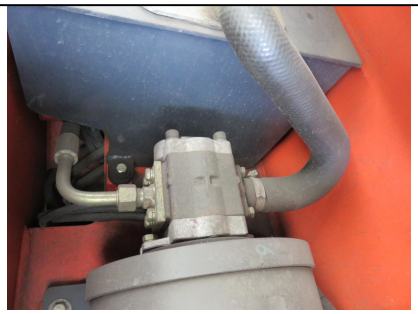
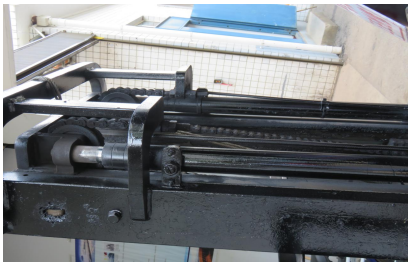
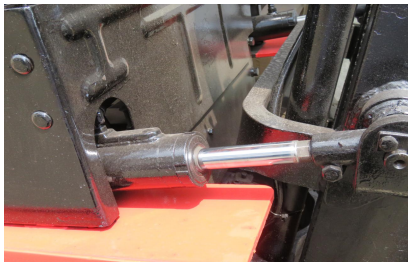
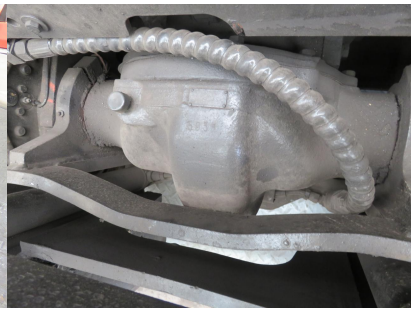
七、作业内容及标准

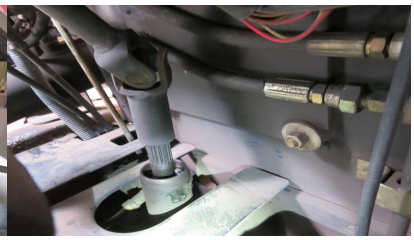
序号	检查项目	作业内容、标准及图示
1	蓄电池检查	危险——1. 点检作业时，注意身体任何部位碰伤、擦伤。 2. 点检中如发现问题需检修处理，必须停车、拉好手刹，关闭启动钥匙，做好车辆防移动措施，遇到不能处理故障时，及时向设备车间报修。 3. 需带电检查时要防止电器短路。 4. 维护蓄电池时，要戴护目镜，橡胶手套和橡胶靴。 禁止——设备运行时，人体手臂及其他部位严禁进入或接触设备的夹持、旋转等机械运动区域和零件。 （1）目测检查各蓄电池电极柱导线有无松脱、氧化情况。图 3 （2）目测检查各蓄电池内电解液面的高度符合要求。 （3）目测检查各蓄电池连接线作用良好。  图1
2	电器控制检查	（1）目测检查电气系统的电线无破损老化现象。 （2）目测检查电气系统的各接头作用良好。 （3）目测检查电器配件作用良好，安装牢固，无损坏。图 2 （4）检查各电器保险作用良好。
3	电机检查	（1）外观检查电机安装座螺栓是否松动。图 2 （2）目测检查电机接线端子良好。 （3）目测检查紧固各接线端子，确认无松动、发热、烧蚀现象。

序号	检查项目	作业内容、标准及图示
		（4）听电机转动无异响，运行平稳。  图 2
4	仪表盘检查	（1）目测检查对仪表盘上的各个仪表显示正常。图 3 （2）目测检查各接线作用良好。 图3
5	灯具及喇叭检查	（1）灯具检查。图4 （1.1）目测检查转弯灯、大灯、小灯、刹车灯作用良好。 （1.2）目测检查对各灯接线作用良好。 （1.3）检查确认各灯开关作用良好。 （2）喇叭检查。图5 （2.1）对喇叭进行检查，确认声音符合要求。 （2.2）检查确认喇叭接线作用良好。

序号	检查项目	作业内容、标准及图示
		 图4 图5
6	车身及门架检查	（1）目测检查车身各部构架是否存在结构变形、脱焊、裂纹等情况，配件齐全。图6 （2）目测检查防护栏作用良好。 （3）外观检查门架无变形，升降作用良好。 （4）检查门架升降油缸作用良好，无漏油情况。 （5）检查升降链条作用良好，升降平稳、平衡。 （6）目测检查各升降导向轮作用良好。 （7）目测检查两侧倾斜油缸动作一致。 （8）目测检查叉板无变形。 （9）目测检查链条、链轮、导向轮作用良好。 （10）目测检查叉车配重块作用良好。 （11）目测检查引擎盖作用良好。 （12）目测检查座椅作用良好。

序号	检查项目	作业内容、标准及图示
		（13）目测检查安全带作用良好、有效。 （15）目测检查灭火器作用良好、有效。 图6
7	变速箱检查	（1）外观检查变速箱无损坏及漏油情况。图7 （2）检查确认各档位排挡情况良好。  图7
9	液压系统检查	（1）目测检查各部油管路无老化、漏泄，连接管件连接作用良好。 （2）检查各液压阀作用良好。图8 （3）检查液压泵作用良好，压力符合使用要求。图9 （4）检查门架升降工作油缸作用良好，无漏油情况。图10 （5）检查门架倾斜工作油缸作用良好，无漏油情况。图11

序号	检查项目	作业内容、标准及图示
		  图8　　图9   图10　　图11
10	走行机构检查	注意：检查作业过程中要防止挤伤、碰伤、砸伤及划伤。 （1）外观检查各走行轮胎磨耗不过限，各轮胎胎压没有明显差异。图12 （3）目测轮胎钢盆作用良好，无损坏、无变形、无裂纹。。 （6）目测检查前牙包作用良好，无漏油情况。图13 （7）检查液压刹车系统作用良好。 （8）检查手刹作用良好。  图 12　　图 13

序号	检查项目	作业内容、标准及图示
11	转向机构检查	（1）目测检查转向油缸作用良好，无漏油情况。图14 （2）目测检查后桥作业良好2）目测检查后桥作业良好（重点检查转向拉杆及转向拉杆连接球头作用良好。各连接销子作用良好，无窜动情况）。 （3）目测检查方向机作用良好，转动灵活。图15  图 14　　图 15
12	检查各运动工作面	（1） 检查各运动工作面作用情况。 （2） 清除各运动工作面异物。 （3） 对各运动工作面加注润滑油，确保润华作用良好。
13	试机运行	（1）在点检作业中发现影响运行及安全的问题应立即报修。 （2）打开电钥匙，分别调试大小灯、喇叭、转弯灯、倒车灯、刹车灯、看仪表盘各项仪表是否显示正常。 （3）启动叉车，观察叉车是否可以正常启动，正常转换，如不能正常启动或是无法转换，应立即关闭电钥匙，报修等待维修人员处理，与维修人员做好对接。 （4）手动操作门架升降油缸及倾斜油缸作用良好。 （5）试运行，确认运行动力良好，确认刹车作用符合要求。
14	点检结束	（1）在点检作业中及试机运行中发现有影响运行安全情况的应及时报修。 （2）扫点检二维码进入设备管理系统，按点检情况如实填写点检记录。 （3）运行过程中应做好监护，防止发生设备运行事故及人身伤害。

序号	检查项目	作业内容、标准及图示
		（4）设备运行结束后，必须关闭该设备电源，应做到工完料净场地清。

八、警示案例

序号	警示案例
1	2021 年 2 月 12 日，一工厂，平时的驾驶员没来上班，空出来一辆叉车，某无驾驶资格人员根据自己的判断驾驶该车，急转弯时叉车翻倒，头部猛撞到顶部的护板的角钢上，又被摔到混凝土上，倒下后被压力在叉车下面，导致死亡。
2	2016 年 11 月 2 日上，某工艺厂厂内，叉车司车王某准备驾驶叉车叉一筐要木板到临厂某家庭用品制造有限公司。作业中，他先把阻挡烘炉门口叉开，在准备进入烘炉叉板的时候，由于车的位置不合适，进行倒车调整，在倒车的过程中未看清周围的情况进行作业，导致把在车后附近玩的小孩王某撞倒。王某当场昏迷，嘴、鼻出血，最后抢救无效死亡。